

PRÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A MATLAB. FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL.

Operaciones y representación de funciones

1. ¿Qué es MATLAB? Vectores

La primera versión de MATLAB data de los años 70, y fue diseñada como herramienta de apoyo para los cursos de Teoría de Matrices, Álgebra Lineal y Análisis Numérico. El nombre MATLAB es un acrónimo: “Matrix Laboratory”. Hoy en día, MATLAB es un programa muy potente, con un *entorno agradable*, que incluye herramientas de cálculo científico y técnico y de visualización gráfica, así como un lenguaje de programación de alto nivel.

2. Operaciones elementales y variables

La forma de representar números y de operar de MATLAB es la misma que la de las calculadoras de bolsillo.

Por ejemplo:

3 -99 9.63 .001 1.62e-20

Observa que se usa el punto como separador decimal, en lugar de la coma. Las operaciones usuales se realizan respetando la prioridad, que de mayor a menor es: primero la potencia, segundo el producto y la división (misma prioridad), tercero la suma y la resta (misma prioridad). Si la prioridad es la misma, se ejecuta primero aquella operación que esté más a la izquierda.

suma	resta	producto	división	potencia
a+b	a-b	a*b	a/b	a^b

Escribimos las órdenes en **Command Window**, a continuación del *prompt* `>>`, y para que MATLAB ejecute una orden, pulsamos la tecla **Intro** 

Por ejemplo, para calcular el valor de $3 + 5 \times 2 + 1$, se ejecuta la instrucción

```
>> 3+5*2+1
```

Y se obtiene como respuesta:

```
ans =  
    14
```

Esto quiere decir que el resultado se ha almacenado en la variable `ans`. En cambio,

```
>> s = (3+5) * 2 + 1
```

indica a MATLAB que el resultado de esa operación ha de guardarse en la variable `s`. Observa la diferencia con el caso anterior, los paréntesis modifican la prioridad y, por tanto, alteran el resultado.

2.1. Reglas para nombrar variables

- El nombre de una variable puede tener como máximo 63 caracteres, que pueden ser letras, números y el guion de subrayar (_).
- El primer carácter tiene que ser una letra: `lado2` es un nombre válido, pero no `2lado`.
- Se distingue entre mayúsculas y minúsculas: la variable `Base` es distinta de la variable `base`.
- Dentro de un nombre de variable no puede haber espacios en blanco: `lado1` es válido, pero no `lado 1`.
- Existen nombres que deben evitarse, porque tienen significado propio en MATLAB: `ans`, `pi`, `Inf`, ...

2.2. Signos de puntuación y movimientos del cursor

- Se pueden definir varias variables en una misma línea si se separan por comas. Por ejemplo:

```
>> base = 2, altura = 3, area = base * altura
```

- También se pueden separar mediante punto y coma. En ese caso se ejecuta la orden, pero el resultado no parece en la ventana de comandos:

```
>> base = 5; altura = 2; area = base * altura
```

- El símbolo `%` sirve para escribir comentarios que MATLAB va a obviar: ni interpreta ni ejecuta nada (observar que MATLAB escribe el texto obviado *en color verde*).
- Las teclas `↑`, `↓` permiten recuperar líneas anteriores y posteriores a la actual.
- Las teclas `←`, `→` permiten moverse a derecha e izquierda en una línea para hacer modificaciones. También pueden usarse las teclas de **Inicio** y **Fin**.

3. El escritorio

La ventana de MATLAB muestra un escritorio dividido en varias partes, (si no aparece así, se puede seleccionar el escritorio que tiene por defecto, en **Layout** y, desplegando en el símbolo ▼, se elige **Default**):

- **Command Window** (ventana de comandos) es la ventana donde se escriben las órdenes.
- La ventana **Workspace** proporciona diversa información sobre las variables utilizadas.
- En **Current Folder** se muestra el contenido del directorio actual o carpeta de trabajo.

<code>clc</code>	Borra la ventana de órdenes (Command Window). No borra las variables.
<code>clear</code>	Borra todas las variables.
<code>clear nombre</code>	Sólo borra la variable nombre.

- La ventana de ayuda, **Help**, se puede abrir desde la barra de herramientas del MATLAB haciendo un clic sobre el símbolo de interrogación. En dicha ventana de ayuda aparecerá, en la parte superior, un buscador de palabras y debajo una completa documentación.

Cuando no conocemos el comando en concreto sobre el que necesitamos ayuda puede ser interesante obtener información tecleando `helpwin`.

<code>helpwin comando</code>	Abre la ventana de ayuda con información sobre <code>comando</code> .
<code>help comando</code>	En Command Window nos informa sobre <code>comando</code> .
<code>helpwin</code>	Abre una ventana de ayuda, con un listado de temas .

4. Formatos

Cuando MATLAB presenta los resultados, elige por defecto un formato con 3 dígitos como máximo para la parte entera y 4 como máximo para la parte decimal; si el número que se quiere mostrar necesita más dígitos, se utiliza la notación exponencial. Esta es la opción `short` de la orden `format`. Por ejemplo:

```
>> format short
>> pi
ans =
    3.1416
```

Prueba con:

```
>> 10*pi
>> 100*pi
>> 1000*pi
```

Observar que la letra *e* entre dos números significa el primer número multiplicado por 10 elevado al segundo. Por ejemplo, si queremos introducir $(2 \cdot 10^7)$ ó $(2 \cdot 10^{-8})$:

```
>> 2e7
>> 2e-8
```

Los formatos que más utilizaremos son:

<code>format short</code>	3 dígitos como máximo para la parte entera y 4 como máximo para la parte decimal; si el número es mayor se pasa a la notación exponencial.
<code>format long</code>	2 dígitos como máximo para la parte entera y 15 para la decimal; si el número es mayor se pasa a la notación exponencial.
<code>format rat</code>	escribe una aproximación racional.
<code>format shortG</code>	ajusta la visualización de los números utilizando hasta 5 dígitos significativos, eligiendo automáticamente el uso de la notación científica.
<code>format longG</code>	ajusta la visualización de los números utilizando hasta 15 dígitos significativos, eligiendo automáticamente el uso de la notación científica.

Existen otras formas de notación numérica que puedes consultar con `help format`. Independientemente del formato con el que se muestra un cálculo en pantalla, el ordenador realiza todos los cálculos con alrededor de 16 cifras significativas.

Observación: El comando `round(x, n)` redondea el número *x* a *n* dígitos.

5. Algunas funciones matemáticas

MATLAB dispone de una gama muy completa de funciones —con la orden `help elfun` se puede obtener la lista completa— que se corresponden con las funciones matemáticas más utilizadas. Algunos ejemplos de estas funciones son:

Notación científica	Nombre en MATLAB	Significado
$ x $	<code>abs(x)</code>	valor absoluto de x
$\text{sen } x$	<code>sin(x)</code>	seno de x
$\text{cos } x$	<code>cos(x)</code>	coseno de x
$\text{tg } x$	<code>tan(x)</code>	tangente de x
$\text{arc sen } x$	<code>asin(x)</code>	arcoseno de x
$\text{arc cos } x$	<code>acos(x)</code>	arcocoseno de x
$\text{arc tg } x$	<code>atan(x)</code>	arcotangente de x
e^x	<code>exp(x)</code>	exponencial de x
$\ln x$	<code>log(x)</code>	logaritmo en base e de x
$\sqrt{x}$	<code>sqrt(x)</code>	raíz cuadrada de x
$\sqrt[n]{x}$	<code>nthroot(x,n)</code>	raíz real n -ésima de x

En las funciones trigonométricas de esta lista, el ángulo siempre se expresa en radianes. Existen variantes que permiten expresar el ángulo en grados sexagesimales (consúltese, por ejemplo, la orden `sind`).

Para calcular $\text{sen}(\pi/2)$, e^4 y $\sqrt{2}$ escribimos:

```
>> sin(pi/2), exp(4), sqrt(2)
```

6. Expresiones simbólicas

Las capacidades de MATLAB se pueden ampliar instalando diversos módulos (toolboxes). Uno de ellos, denominado *Symbolic Math Toolbox*, permite realizar cálculo simbólico, es decir, permite manipular las variables sin necesidad de utilizar sus aproximaciones numéricas. Para utilizar el módulo de cálculo simbólico *Symbolic Math Toolbox* es necesario crear **variables simbólicas**.

<code>syms x y z</code>	Crea las variables simbólicas x, y, z .
<code>solve(Expr)</code>	Calcula los ceros de Expr .
<code>solve(Expr, z)</code>	Despeja z en la expresión Expr .
<code>subs(S, x, a)</code>	Sustituye en la expresión simbólica S la variable x por a .
<code>pretty(S)</code>	Presenta de forma <i>guapa</i> la expresión S .
<code>double(S)</code>	Calcula el valor numérico de la expresión simbólica S .
<code>simplify(S)</code>	Simplifica la expresión simbólica S .
<code>expand(S)</code>	Desarrolla la expresión S como producto de sus factores.
<code>f(x)=Expr</code>	Define la función simbólica f que depende de la variable simbólica x , entre muchas otras cosas, nos permitirá calcular el valor de f en a escribiendo $f(a)$.
<code>solve(f(x)==0)</code>	Resuelve la ecuación $f(x)=0$, siendo $f(x)$ una función simbólica.

Ejemplo 6.1

1. Resuelve la ecuación $x^3 + 3x^2 = 4$.

El ejercicio consiste en calcular los ceros o raíces de $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$. Podemos hacerlo de dos formas, a la izquierda usaremos una **función simbólica** $p(x)$, a la derecha una **expresión simbólica** q :

>> syms x >> p(x) = x^3+3*x^2-4 >> solve(p)	>> syms x >> q = x^3+3*x^2-4 >> solve(q)
Para la función simbólica, (reconoce p "a secas")	Para la expresión simbólica

Además, el comando `solve` también se puede escribir usando el *doble igual* de la forma siguiente:

>> solve(p==0)	>> solve(q==0)
----------------	----------------

Observación: ¿Funciona `solve(p(x))`? ¿Funciona `solve(p(x)==0)`?
¿Funciona `solve(q(x))`? ¿Funciona `solve(q(x)==0)`?

2. Calcula el valor del polinomio p en $x = \sqrt{2}$.

Observa la diferencia entre usar la función simbólica (*symfun*) $p(x)$ y la expresión simbólica (*sym*) q :

>> p(sqrt(2))	>> subs(q,x,sqrt(2))
---------------	----------------------

Ejemplo 6.2

Sea $f(x) = xe^{x^2-1}$. Calcula $f(2)$, $f(-5)$ y $f(2) \cdot f(-5)$.

Podemos resolverlo utilizando variables simbólicas (izquierda) o variables numéricas (derecha):

>> syms x >> f(x)=x*exp(x^2-1) >> a=f(2) >> b=f(-5) >> a*b >> double(a*b)	>> x=2 >> a=x*exp(x^2-1) >> x=-5 >> b=x*exp(x^2-1) >> a*b
--	---

Observación: También:

```
>> syms x
>> f(x)=x*exp(x^2-1)
>> double(f(2)*f(-5))
```

Ejemplo 6.3

Expresa o desarrolla el polinomio $p(x) = 2(x-1) - 2(x-1)^2 + (x-1)^3$ en potencias de x . Calcula sus raíces.

```
>> syms x
>> p(x)=2*(x-1)-2*(x-1)^2+(x-1)^3
>> pretty(p)
>> p=expand(p)

>> solve(p) % calcula las raíces de p(x)
ans =
     1
 2 - i
 2 + i
>> solve(p(x)==0) % hace lo mismo de antes
```

Es decir, que el polinomio $p(x)$ tiene la raíz real 1 y las raíces complejas $2 - i$ y $2 + i$ (que son conjugadas).

Ejemplo 6.4

Resuelve la ecuación de segundo grado: $ax^2 + bx + c = 0$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$:

```
>> syms x a b c
>> E=a*x^2+b*x+c % creamos la expresión simbólica E
>> s=solve(E,x) % nos da las dos soluciones de E=0
>> pretty(s) % muestra de forma más clara las expresiones
```

Nótese la importancia de precisar cuál es la variable que se desea despejar:

```
>> s=solve(E,b) % ¡cuidado! aquí despeja b
```

Ejemplo 6.5

Sean $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = x^3 + 2x - 3$. Calcula $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, f/g , f^{-1} , $g \circ f$ y $f \circ g$.

```
>> syms x, f(x)=x^2+1, g(x)=x^3+2*x-3
>> f+g
>> f-g
>> f*g
>> f/g
>> finverse(f) % calcula la función inversa de f
>> h(x)=g(f(x)) % calcula la función compuesta h=g∘f
>> t(x)=f(g(x)) % calcula la función compuesta t=f∘g
```

7. Ejercicios

1. Realiza las siguientes operaciones, cambiando el formato si es necesario:

a) $\frac{10000}{400+6 \cdot 500}$ (Expresa el resultado con **cuatro** cifras decimales) Sol: 2.9412

b) $\sqrt[3]{270(690+876)}$ (Expresa el resultado con **dos** cifras decimales). Sol: 10121.53

c) $\frac{500(645+7843)}{45+9}$ (Expresa el resultado con **dos** cifras decimales). Sol: 78592.59

d) $\frac{21+78}{\sqrt{43+80^3}}$ (Expresa el resultado con **ocho** cifras decimales). Sol: 0.00019336

2. Calcula el valor de las siguientes funciones en los puntos que se indican y expresa los resultados con tantas cifras decimales como se muestran en la solución.

a) $f(x) = \frac{x^2}{6x+x^3}$ en $x = 1$ y $x = -0.5$ Sol: 0.1429; -0.0800

b) $f(x) = \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}$ en $x = 2$ y $x = 2^\circ$ Sol: 1.5574; 0.0175

c) $f(x) = \ln |x+2|$ en $x = 4$ y $x = -10$ Sol: 1.7918; 2.0794

d) $f(x) = \frac{e^x}{e^{2x}+1}$ en $x = 5$ y $x = -8$ Sol: 0.0067; 3.3546×10^{-4}

3. Resuelve las ecuaciones:

a) $x^3 - 3x + 2 = 0$ Sol: 1, 1, -2

b) $x^4 - 2x + 1 = 0$ Sol: 1, 0.5437, $-0.7718 + 1.1151i$, $-0.7718 - 1.1151i$

c) $\ln(x^2 - 1) = 1$ Sol: -1.9283, 1.9283

4. Sean $f(x) = x \sin x$; $g(x) = x^2 - 1$ y $h(x) = e^{x+3}$. Calcula:

a) $h \circ g \circ f$ Sol: $e^{x^2 \sin^2 x + 2}$

b) $f \circ g \circ h$ Sol: $(e^{2x+6} - 1) \sin(e^{2x+6} - 1)$

c) $h \circ h^{-1}$ Sol: x

d) $h^{-1} \circ h$ Sol: x

k) $(f+g) \circ h$ Sol: $e^{(x+3)} \sin(e^{(x+3)}) + e^{2x+6} - 1$

l) $f \circ (g+h)$ Sol: $(e^{x+3} + x^2 - 1) \sin(e^{x+3} + x^2 - 1)$

m) $(f(1) + g(4)) \cdot h(4)$ Sol: 1.7372×10^4

8. Representaciones gráficas

Las órdenes `plot` y `fplot`

<code>plot(x,y,S)</code>	Dibuja el conjunto de puntos (x_i, y_i) , donde x e y son vectores fila (*) del mismo número de coordenadas, con las opciones especificadas en S . En S se describe entre comillas simples, el tipo de trazo, el color y el tipo de marca de los puntos usados.
<code>fplot(f, [xmin, xmax])</code>	Dibuja la función f , en el intervalo $[xmin, xmax]$.

Por ejemplo, para dibujar la función $y = x^2$ en el intervalo $[-3, 3]$

```
>> syms x
>> fplot(x^2, [-3, 3])
```

Para dibujar el punto (2,4) con un asterisco rojo escribimos

```
>> plot(2, 4, 'r*')
```

Otras órdenes de interés

Cada vez que se ejecutan las órdenes `plot` y `fplot`, MATLAB al crear una ventana gráfica, elimina la ventana gráfica anterior. Para conservar la misma ventana y poder representar encima del anterior gráfico o tener varias ventanas gráficas abiertas, es posible utilizando las órdenes:

<code>hold on</code>	No cierra la ventana gráfica para que las siguientes órdenes de representación gráfica se añadan sobre ella.
<code>hold off</code>	Restaura todas las propiedades gráficas a sus valores por defecto.
<code>figure(n)</code>	Activa la ventana gráfica <i>Figure No. n</i> ; si no existiese, la crea y activa.
<code>close all</code>	Cierra todas las ventanas gráficas.
<code>grid</code>	Para usar una rejilla en el dibujo, <code>grid on</code> para crearla y <code>grid off</code> para quitarla.

Con la orden `axis` y sus opciones, permiten modificar la apariencia y el escalado de los ejes de una gráfica. La orden `legend` distingue los dibujos o gráficos de una misma figura.

<code>axis([x1 x2 y1 y2])</code>	Toma $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ como rectángulo visible de la ventana gráfica. Debes introducirlo tras un <code>plot</code> o <code>fplot</code> .
<code>axis equal</code>	Establece la misma escala en cada eje. Debes introducirlo tras un <code>plot</code> o <code>fplot</code> .
<code>legend('di1', 'di2', ...)</code>	Pone una leyenda y distingue cada dibujo con la etiqueta: di_1 , di_2 ,... siguiendo el orden de representación.

Las características de los gráficos (color, trazo, ejes, título, textos, etc.) pueden cambiarse utilizando menús de la barra de herramientas de la ventana gráfica.

Ejemplo 8.1

Se tienen los siguientes datos relativos a la desintegración de una sustancia radiactiva:

Tiempo (horas)	Cantidad (mg)
0	102.9
1	75.8
2	56.1
3	42.2
4	31.1
5	23.6

Comprueba gráficamente que la curva exponencial $f(x) = 102.04 \cdot e^{-0.29x}$ ajusta de forma aproximada los datos anteriores.

Solución.- Introducimos los datos en dos vectores fila, para dibujarlos con la orden `plot`, y definimos la función simbólica $f(x)$ que dibujaremos con `fplot`:

```
>> x1=0:5
>> y1=[102.9, 75.8, 56.1, 42.2, 31.1, 23.6]
>> plot(x1,y1,'r*')
>> syms x
>> f(x)=102.04*exp(-0.29*x), pretty(f)
>> hold on
>> fplot(f,[0,5])
```

Ejemplo 8.2

Representa gráficamente la función $f(x) = \frac{1}{1+2^{1/x}}$, $x \in [-1,1]$, $x \neq 0$.

Solución.- * Podemos utilizar la orden `fplot` tomando como intervalo de representación $[-1, 1]$:

```
>> syms x
>> f(x)=1/(1+2^(1/x))
>> fplot(f,[-1,1])
```

Pero.... ¿Es correcta la representación gráfica? ¿Qué sucede en $x = 0$?

* Podemos representarla en $[-1, 0)$ y en $(0, 1]$, haciendo lo siguiente:

```
>> figure(2)
>> fplot(f,[-1,-0.001])
>> hold on
>> fplot(f,[0.001,1])
```

Ejemplo 8.3

Sean las funciones $f(x) = e^{-x}$ y $g(x) = x^2$. Calcula y representa, en la misma ventana, las funciones $f \circ g$ y $g \circ f$ en el intervalo $[-3, 3]$. Una vez dibujadas elige un intervalo más adecuado para el eje OY, por ejemplo $[-1, 10]$.

En otra figura, dibuja f , la inversa de f y la recta $y = x$, en el intervalo $[-3, 3]$, y si es necesario, haz cambios de color y trazo para distinguirlas mejor.

```
>> syms x
>> f(x)=exp(-x)
>> g(x)=x^2
>> h1(x)=f(g(x))
>> h2(x)=g(f(x))
>> fplot(h1, [-3, 3])
>> hold on
>> fplot(h2, [-3, 3])
>> hold off
>> legend('h1', 'h2')
>> axis([-3, 3, -1, 10])
```

```
>> f1=finverse(f)
>> figure(2)
>> fplot(f, [-3, 3])
>> hold on
>> fplot(f1, [0, 3])
>> fplot(x, [-3, 3])
>> legend('f(x)', 'inversa de
f(x)', 'y=x')
>> hold off
>> grid on
```

9. Apéndice: Vectores fila (*)

En general, los vectores fila se introducen escribiendo entre corchetes cada una de sus coordenadas separadas por **un espacio** o **una coma**. Por ejemplo, se puede crear el vector $v = (4, -6, 5)$ escribiendo:

```
>> v=[4 -6 5]
```

Además, para conseguir vectores fila con valores igualmente espaciados, tenemos la siguiente orden:

<code>a:h:b</code>	Construye un vector fila cuya primera coordenada es a y las demás coordenadas aumentan de h en h sin superar b . Si no se especifica h , toma por defecto el valor 1. También se puede escribir sin los corchetes.
<code>linspace(a,b,n)</code>	Construye un vector de n elementos igualmente espaciados, siendo a el primer elemento y b el último. Si no se especifica n , su valor por defecto es 100.

10. Ejercicios

1. Se ha estimado que, en determinado lugar, la temperatura T a lo largo de un día varía según la siguiente ley:

$$T(h) = 8 + \frac{h(h-a)(h-24)}{100}, \quad h \in [0, 24]$$

donde h es el tiempo medido en horas y a es una constante. Se sabe que la temperatura a las 7:00 horas era de 2°C . ¿Cuál será la temperatura a las 12:00 horas? Representa gráficamente la función temperatura en el intervalo $[0, 24]$.

2. Representa gráficamente la función $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$ en el intervalo $[-1, 4]$ y calcula sus soluciones.